



CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

BANCO DE DADOS II - 6910

Lista 01 - Ordenação e Seleção

Professor: João Choma Neto

Discente

R.A.	Nome
138549	Caio César Jordão Paccagnella
139091	Leonardo de Oliveira Godoy



Exercício 1

1. Ele opta pelo método S3a, que utiliza o índice primário, em cenários onde a busca é altamente específica e seletiva. Isso acontece principalmente quando a consulta busca uma linha exata por meio da igualdade da chave primária ou quando filtra um intervalo pequeno e bem delimitado de valores. O S3a também é escolhido quando a consulta exige que os dados sejam retornados ordenados pela própria chave, pois o otimizador aproveita que a estrutura do índice já organiza os dados fisicamente, eliminando a necessidade de uma operação extra de ordenação na memória. Em resumo, o S3a é a escolha ideal quando a consulta precisa acessar apenas uma fração muito pequena do total de registros da tabela.

Por outro lado, o otimizador abandona o índice e escolhe o método S1, de pesquisa linear ou força bruta, quando ler a tabela inteira de ponta a ponta é mais vantajoso ou inevitável. Esse cenário ocorre obrigatoriamente quando os filtros da consulta não envolvem a chave primária ou quando são aplicadas funções que invalidam o índice. Além disso, o S1 é escolhido por eficiência em tabelas muito pequenas, onde o esforço de navegar pela árvore do índice é maior do que simplesmente ler todos os poucos blocos de dados de uma vez. Por fim, o otimizador prefere a pesquisa linear mesmo quando há um índice disponível, caso a consulta vá retornar uma quantidade massiva de dados. Nessas situações de baixa seletividade, ler o disco de forma sequencial e contínua pelo método S1 é muito mais rápido do que ficar saltando aleatoriamente pelas páginas de dados através do índice.

2. Os registros devem estar ordenados pela chave primária da tabela FUNCIONARIO.

Exercício 2

1. Inicialmente, o sistema controlador percorre os índices e passa para a RAM apenas os que satisfazem qualquer uma das condições e após isso, dentro do buffer ele realiza a filtragem e intercalação apenas para retornar os resultados esperados.
2. A seleção conjuntiva usando um índice individual é um método de otimização de consultas usado por Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) para lidar com condições do tipo AND quando apenas uma das colunas envolvidas possui um índice. Ela funciona do seguinte modo:



1. Identificação: O otimizador escolhe o atributo (coluna) que possui um caminho de acesso otimizado, como uma árvore B+ ou índice secundário.
2. Filtro Primário: O SGBD utiliza esse índice para recuperar um subconjunto de registros que satisfazem apenas a condição referente àquele atributo indexado.
3. Verificação (Pós-filtro): Para cada registro recuperado nesta primeira etapa, o SGBD testa manualmente (por meio de comparações feitas na CPU) se os valores atendem às demais condições da cláusula AND.

Exercício 3

1. O algoritmo de ordenação-intercalação (*sort-merge*) opera em duas etapas distintas chamadas de fase de ordenação e fase de intercalação. Na fase de ordenação, o algoritmo divide o arquivo gigante em partes menores que caibam na memória principal. O SGBD lê blocos de dados do disco até preencher o espaço disponível na memória, aplica um algoritmo de ordenação *Quicksort*, e grava esse bloco ordenado de volta no disco, gerando um subarquivo. Esse processo se repete consecutivamente até que todo o arquivo original tenha sido lido e transformado em múltiplos subarquivos ordenados individualmente. Assim que todos subarquivos são criados, o algoritmo passa para a fase de intercalação. Nessa etapa, o SGBD junta os subarquivos para formar um único resultado final unificado e ordenado. Para fazer isso, o sistema realiza um procedimento *merge* para as páginas restantes, assim resultando ao final um arquivo ordenado.
2. O espaço de buffer na memória principal, que corresponde ao cache do SGBD, desempenha um papel crítico em todo esse processo, pois determina diretamente a eficiência do algoritmo e a quantidade de operações de entrada e saída de disco necessárias. Na fase de ordenação, a quantidade de blocos de buffer disponíveis dita o tamanho máximo que cada subarquivo terá; quanto maior for a memória dedicada, maiores serão os blocos gerados e, consequentemente, menor será a quantidade total de subarquivos criados.



Exercício 4

1. As operações de seleção e projeção são responsáveis por escolher as linhas e colunas da tabela que serão utilizadas. Desse modo, elas podem acabar reduzindo os dados que serão utilizados no banco. Assim, as operações binárias serão feitas com dados menores e não vão gerar resultados excessivamente grandes, os quais podem derrubar o banco.
2. A operação de seleção pode ajudar a diminuir a quantidade de dados que serão operados, gerando arquivos menores e tendo custo reduzido.

Exercício 5

1. Os principais componentes levados em conta são o custo de acesso ao disco, o custo de processamento da CPU, o uso da memória RAM e o custo da utilização de índices. O acesso ao armazenamento secundário costuma ter maior ênfase por ser o que gera maior custo no acesso aos dados, pois a velocidade de acesso na memória secundária é muito baixa quando comparado às demais memórias. Por isso, as consultas são feitas de modo a minimizar o acesso ao disco.
2. Para uma consulta de intervalo como $D_{\text{numero}} > 5$, o SGBD usa a estrutura do índice para fazer uma busca rápida e localizar o primeiro registro (ou bloco) onde $D_{\text{numero}} = 5$ (ou o primeiro valor imediatamente maior que 5). A partir desse ponto inicial encontrado, como o arquivo físico já está ordenado sequencialmente por esse campo, o SGBD não precisa mais consultar o índice. Ele simplesmente faz uma varredura sequencial física dali para frente, lendo os blocos subsequentes diretamente do disco até o final do arquivo ou até o limite do intervalo, recuperando todos os registros correspondentes com eficiência máxima.